

OUTLINE LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA DIVISI INOVASI TEKNOLOGI DIGITAL PENDIDIKAN (ITDP)

Identitas Pengusul

1. Ketua Tim

Nama : Dinda Isyariani
NIM : 24060124140165
Nomor Telp : 087878803023
Fakultas : Fakultas Sains dan Matematika

2. Anggota Tim

Nama : Eileen Albert Tandrio
NIM : 24060124140180
Nomor Telp : 089628210026
Fakultas : Fakultas Sains dan Matematika

3. Anggota Tim

Nama : Biyani Andarisky Maratia
NIM : 24060124130070
Nomor Telp : 08996692078
Fakultas : Fakultas Sains dan Matematika

4. Anggota Tim

Nama : Felicia Evelina
NIM : 24060124120012
Nomor Telp : 082243370181
Fakultas : Fakultas Sains dan Matematika

Identitas Dosen Pembimbing

Nama : -
NIP : -
Fakultas : -

Topik Inovasi Digital Pendidikan

IntegrityEdu: IntegrityEdu adalah platform asesmen autentik berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjawab salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan digital saat ini: menjaga integritas akademik di tengah maraknya kecurangan ujian daring, plagiarisme, dan penyalahgunaan alat bantu AI oleh siswa maupun mahasiswa.

Berbeda dari sistem evaluasi konvensional yang hanya mengukur hasil akhir (nilai atau skor), IntegrityEdu berfokus pada penilaian proses berpikir dan orisinalitas karya peserta didik secara real-time, sehingga asesmen tidak lagi mudah dimanipulasi namun tetap memberikan gambaran kemampuan yang jujur dan bermakna.

Latar Belakang

Transformasi membuat perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Berbagai platform pembelajaran, *Learning Management System* (LMS), serta teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) telah dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif, fleksibel, dan adaptif. Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mampu membangun ekosistem pendidikan yang berdampak serta menjunjung nilai integritas akademik.

Namun, perkembangan teknologi tersebut, muncul tantangan baru yang semakin kompleks. Kemudahan akses terhadap berbagai teknologi generatif berbasis AI menyebabkan meningkatnya praktik plagiarisme, penyalahgunaan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa proses belajar, hingga menurunnya kejujuran akademik peserta didik. Penilaian saat ini tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses penilaian yang menyeluruh tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi yang tinggi sehingga sering kali sulit dilakukan secara optimal oleh pendidik.

Selain itu, biasanya platform pembelajaran yang tersedia saat ini masih berorientasi pada pengumpulan tugas dan pemberian nilai akhir. Sistem konvensional belum mampu memverifikasi proses belajar yang dilakukan peserta didik maupun memberikan gambaran mengenai tingkat orisinalitas, pemahaman konsep, serta integritas akademik selama proses penyelesaian tugas. Akibatnya, guru kesulitan membedakan hasil pekerjaan yang benar-benar dikerjakan secara mandiri dengan hasil yang diperoleh melalui praktik plagiarisme atau

penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan menghambat terbentuknya karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas sesuai profil Pelajar Pancasila.

Namun teknologi *Artificial Intelligence*, *Natural Language Processing* (NLP), *data analytics*, dan *digital assessment* membuka peluang untuk menghadirkan sistem evaluasi yang lebih cerdas. Teknologi tersebut memungkinkan analisis tidak hanya terhadap produk akhir pembelajaran, tetapi juga terhadap proses penyusunan tugas, tingkat pemahaman peserta didik, serta pemberian umpan balik secara otomatis dan personal. Pemanfaatan teknologi secara tepat dapat membantu guru mengurangi beban administrasi, meningkatkan objektivitas penilaian, serta memperkuat budaya akademik yang jujur dan transparan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan IntegrityEdu, sebuah platform asesmen autentik berbasis *Artificial Intelligence* yang dirancang untuk membangun ekosistem pendidikan yang berdampak dan berintegritas. Platform ini mengintegrasikan teknologi *AI-Powered Process Tracking (Keystroke Dynamics Analytics)* untuk menganalisis keaslian proses pengerjaan tugas, *AI-Driven Viva (Adaptive Assessment)* untuk mengukur pemahaman peserta didik melalui pertanyaan lanjutan yang dinamis, serta *Multi-Aspect Evaluation Engine* untuk membantu guru melakukan penilaian terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara lebih objektif. Selain itu, platform menyediakan dashboard analitik yang memberikan informasi mengenai perkembangan kompetensi dan tingkat integritas akademik peserta didik sebagai dasar pengambilan keputusan bagi guru maupun pihak sekolah.

Tujuan

1. Mengubah Paradigma Asesmen dari Hasil Akhir Menjadi Berbasis Proses

Mengubah metode evaluasi konvensional yang pasif menjadi pemantauan aktivitas belajar yang aktif, interaktif, dan terpantau sejak detik pertama melalui integrasi *Smart Workspace*.

2. Menegakkan Integritas Akademik dan Menekan Angka Kecurangan Digital

Membangun sistem proteksi terhadap plagiarisme dan penyalahgunaan *Generative AI* dengan memanfaatkan teknologi *Keystroke Dynamics Analytics* dan forensik teks, agar membentuk karakter jujur dan mandiri pada siswa.

3. Memvalidasi Pemahaman Konseptual Siswa Secara Langsung (*Real-Time*)

Menguji orisinalitas pemikiran dan kedalaman pemahaman siswa secara langsung setelah pengumpulan tugas melalui fitur dialog dua arah *AI-Driven Viva* (Wawancara Adaptif).

4. Meningkatkan Efisiensi Waktu Kerja Pendidik Hingga 70%

Mereduksi beban administrasi guru dan dosen dalam mengoreksi tugas esai atau proyek melalui fitur *Multi-Aspect Scoring*, sehingga pendidik dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk interaksi bimbingan personal.

5. Menyediakan Data Capaian Mutu Pendidikan yang Akurat dan Transparan

Menghasilkan dasbor analisis data yang valid mengenai kompetensi dan integritas siswa untuk membantu manajemen institusi mengambil kebijakan kurikulum yang tepat sasaran.

Konsep & Fungsionalitas Solusi Teknologi

IntegrityEdu merupakan platform asesmen autentik berbasis *Artificial Intelligence* yang dirancang untuk membantu guru melakukan penilaian secara objektif, efisien, dan berintegritas. Platform ini mengintegrasikan beberapa teknologi cerdas untuk mendukung proses evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka melalui mekanisme berikut:

1. Fase Pengerjaan (*Smart Workspace*)

Peserta didik menyelesaikan tugas kontekstual secara langsung pada editor internal platform. Sistem memanfaatkan teknologi *AI-Powered Process Tracking (Keystroke Dynamics Analytics)* untuk merekam dan menganalisis proses pengerjaan tugas, seperti riwayat pengetikan, revisi dokumen, pola jeda berpikir, dan durasi pengerjaan. Melalui forensik teks ini, sistem dapat mendeteksi anomali *copy-paste* instan dari *Generative AI*. Siswa juga dapat berinteraksi dengan *AI Socratic Tutor* untuk memicu logika berpikir mandiri tanpa mendapatkan jawaban langsung.

2. Fase Verifikasi (*AI-Driven Viva*)

Tepat setelah tugas dikirim, sistem menggunakan *Natural Language Processing (NLP)* untuk menelaah konten tulisan secara *real-time*. AI kemudian menghasilkan pertanyaan lanjutan yang disesuaikan secara dinamis dengan isi tugas peserta didik guna memvalidasi kedalaman pemahaman mereka melalui dialog dua arah (lisan/tulis).

3. Fase Penilaian (*Multi-Aspect Evaluation Engine*)

Platform mengolah seluruh data proses dan hasil verifikasi menjadi draf penilaian multi-rubrik. Aspek Kognitif dinilai dari akurasi isi, aspek Afektif diperoleh dari indeks integritas proses mengetik, dan aspek Psikomotorik diakomodasi melalui pengunggahan dokumentasi proyek/video presentasi yang dievaluasi oleh sistem. Seluruh luaran dikompilasi ke dalam *Learning Analytics Dashboard* berbasis *Role-Based Access Control (RBAC)* dan enkripsi data demi menjamin keamanan informasi pengguna.

Analisis Kebutuhan Pengguna (*User Need Analysis*):

1. Pendidik (Guru, Dosen, dan Asisten Praktikum) :

Pendidik saat ini membutuhkan sistem yang dapat mengevaluasi multi-aspek secara tanpa harus menghabiskan jam kerja yang lama. Secara konvensional, pendidik mengandalkan platform seperti Google Classroom yang dikombinasikan dengan alat pengecek plagiarisme seperti Turnitin. Namun, metode konvensional ini kurang efektif di era *Generative AI* karena alat tersebut hanya melakukan pencocokan kata (*string matching*) di internet, sehingga esai unik hasil rakitan ChatGPT atau Gemini akan lolos dan dinilai orisinal. Selain itu, untuk memberikan nilai karakter, pendidik terpaksa menebak-nebak proses pengerjaan siswa secara manual yang cukup melelahkan. Di dalam IntegrityEdu, kebutuhan ini dapat diatasi melalui fitur *Multi-Aspect Scoring* yang langsung memberikan draf rekomendasi nilai kognitif dan afektif (Indeks Integritas) secara otomatis. Pendidik tidak lagi mengoreksi dari nol dan cukup bertindak sebagai validator akhir, memotong waktu kerja hingga 70%. Pendidik juga dibekali *Class Analytics Dashboard* untuk melihat kendala kompetensi kelas secara kolektif demi menentukan topik pada pertemuan berikutnya.

2. Pembelajar (Siswa dan Mahasiswa) :

Siswa dan mahasiswa saat ini sangat membutuhkan ruang belajar mandiri yang interaktif untuk melatih kemampuan berpikir sekaligus menjaga kejujuran akademik. Secara konvensional, siswa menempatkan diri sebagai pengumpul berkas, dimana mereka mengetik tugas di aplikasi luar kemudian hanya menyalin jawaban dari AI, lalu mengunggah file PDF tersebut ke LMS. Metode konvensional ini tidak memberikan umpan balik secara *real-time* dan menciptakan celah bagi siswa untuk mengambil jalan pintas tanpa benar-benar membaca atau memahami apa yang mereka kumpulkan, sehingga merusak daya berpikir mereka. Kebutuhan ini dipenuhi di dalam IntegrityEdu melalui *Smart Workspace* terintegrasi yang dilengkapi *AI Socratic Tutor*, di mana AI akan memancing logika berpikir mandiri siswa menggunakan pertanyaan alih-alih memberikan jawaban secara langsung. Terlebih lagi, platform menyediakan fitur *AI-Driven Viva*, yaitu sesi wawancara konfirmasi yang menantang siswa menjawab 3 pertanyaan secara lisan atau tulis berdasarkan teks yang mereka buat, memastikan pemahaman materi benar-benar melekat di kepala siswa.

3. Manajemen Institusi (Kepala Sekolah, Rektorat, dan Dinas Pendidikan)

Pihak manajemen institusi memerlukan gambaran capaian pendidikan serta karakter siswa yang valid, transparan, dan akurat sebagai landasan dasar dalam menentukan arah kebijakan kurikulum. Secara konvensional, manajemen hanya mengandalkan akumulasi rekapitulasi nilai akhir semester yang bersumber dari data LMS. Namun, data konvensional tersebut mengandung bias dan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi akibat maraknya kecurangan tersembunyi seperti penggunaan joki tugas dan manipulasi AI yang tidak terdeteksi, sehingga institusi kehilangan alat ukur yang tepat. Di dalam IntegrityEdu, seluruh data proses penulisan dari *Smart Workspace* dan hasil konfirmasi *AI-Driven Viva* akan dikompilasi secara *real-time* ke dalam *Institutional Analytics Dashboard*. Melalui dasbor ini, pihak manajemen dapat mengakses grafik korelasi yang valid antara performa akademik (kognitif) dengan Indeks Integritas sekolah secara transparan, sehingga evaluasi pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka dapat diambil secara akurat berbasis data nyata lapangan yang tidak dapat dimanipulasi.

Kebaruan Teknologi:

1. Berbeda dengan platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Turnitin yang menitikberatkan pada produk akhir dokumen statis, IntegrityEdu melakukan

pemantauan terhadap perilaku pengerjaan secara kontinu dari detik pertama teks diproduksi.

2. Inovasi ini secara unik mengintegrasikan model *Machine Learning* ringan pada editor teks guna mengekstrak parameter perilaku pengguna menjadi metrik kuantitatif berupa "Indeks Integritas Proses".
3. Belum ada LMS di pasar domestik yang mengintegrasikan gerbang submisi tugas dengan ujian konfirmasi instan berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yang bersifat adaptif terhadap konten tulisan peserta didik.
4. Platform ini secara orisinal mampu mengukur dan menyandingkan capaian Kognitif serta parameter Afektif (kejujuran akademik) secara terpisah namun komplementer berdasarkan kalkulasi kecerdasan buatan.

Rencana Infrastruktur & Aksesibilitas

A. Rencana Infrastruktur Teknis

1. Sisi Pengguna

a. Perangkat Keras

Komputer personal, laptop, tablet, atau smartphone dengan spesifikasi komputasi minimum. Komputasi berat tidak dibebankan pada perangkat pengguna.

b. Perangkat Lunak

Peramban web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge yang mendukung eksekusi JavaScript secara optimal.

2. Sisi Server

a. Perangkat Keras

Infrastruktur Cloud Virtual Private Server yang menggunakan arsitektur mikro (microservices). Pemrosesan model NLP lokal menggunakan Cloud GPU Instance secara efisien melalui metode batching request.

b. Perangkat Lunak & Stack Teknologi:

i. Frontend

Framework React.js / Next.js untuk menghasilkan antarmuka yang dinamis, ringan, dan memiliki waktu pemuatan yang cepat.

ii. Backend API

Python FastAPI atau Node.js, dipilih karena memiliki performa tinggi dalam menjembatani transmisi data ke model kecerdasan buatan.

iii. Database

PostgreSQL untuk pengelolaan basis data relasional pengguna dengan penerapan enkripsi pada level data-at-rest dan data-in-transit guna menjamin keamanan data.

iv. AI Engine

Pemanfaatan framework Hugging Face Transformers untuk orkestrasi model NLP dan algoritma Keystroke Forensics.

B. Aksesibilitas Pengguna

1. Arsitektur Berbasis Web (Web Based Application)

Pengguna tidak diwajibkan melakukan instalasi berkas biner berukuran besar (seperti .apk atau .exe). Platform dapat diakses secara instan melalui satu tautan URL resmi, sehingga menghemat kapasitas penyimpanan internal perangkat.

2. Optimasi Jaringan Inklusif (Low Bandwidth Optimization)

Guna mengatasi ketimpangan infrastruktur internet di wilayah 3T Indonesia, platform ini dirancang dengan prinsip efisiensi data. Log aktivitas pengetikan ditransmisikan ke server dalam format berkas JSON teks yang sangat ringkas, sehingga aplikasi tetap fungsional dan responsif meskipun beroperasi pada jaringan 3G yang tidak stabil.

3. Antarmuka Adaptif (User Centered Design)

Tata letak UI/UX dirancang minimalis dengan kontras warna yang memenuhi standar aksesibilitas dan alur navigasi yang linear. Diferensiasi ruang kerja antara Peserta Didik dan Pendidik dibuat sangat intuitif untuk menjamin kemudahan operasional bagi pengguna dengan berbagai tingkat literasi digital, termasuk para pendidik senior.